光的衍射例题汇总

光的衍射例题题目汇总

1. **§2-3 单缝夫琅禾费衍射例题**

水银灯发出的波长为546 nm的绿色平行光，垂直入射于宽0.437 mm的单缝，缝后放置一焦距为40 cm的透镜，试求在透镜焦面上出现的衍射条纹中央明纹的宽度。

2. **§2-4 光学仪器的分辨本领例题**

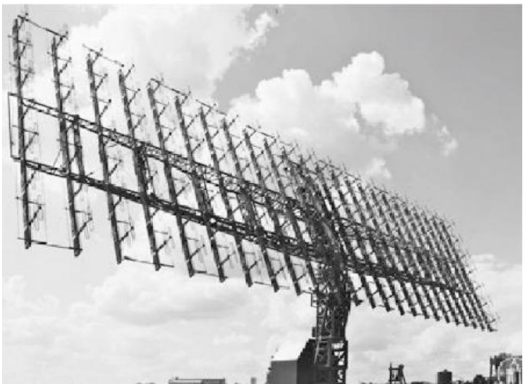
在通常的明亮环境中，人眼瞳孔的直径约为3 mm，如果黑板上有一相距2.0 mm的等号，以视觉感受最灵敏的黄绿光（$\lambda = 550\ \mathrm{nm}$）讨论，问人离开黑板多远处，人眼恰能分辨清楚?

3. **§2-5 光栅衍射例题1**

用每毫米500条栅纹的光栅，观察钠光谱线（$\lambda = 590\ \mathrm{nm}$），问：(1)光线垂直入射；(2)光线以入射角30°入射时，最多能看到几级条纹?

4. **§2-5 光栅衍射例题2**

N根天线沿一水平直线等距离排列组成天线列阵，每根天线发射同一波长 λ 的球面波，从第1根天线到第N根天线，相位依次落后 $\pi/2$，天线间距为 $\lambda/2$，求在什么方向上，天线阵列的电磁波最强?



5. **§2-5 光栅分辨本领例题**

设计一光栅，要求：(1)能分辨钠光谱的 $5.890\times10^{-7}\ \mathrm{m}$ 和 $5.896\times10^{-7}\ \mathrm{m}$ 的第二级谱线；(2)第二级谱线衍射角 $\theta\le30^\circ$；(3)第三级谱线缺级。求光栅的缝数 N、光栅常量 $a+b$、缝宽 a 及缝间不通光部分宽度 b。

光的衍射例题答案汇总

1. **§2-3 单缝夫琅禾费衍射例题答案**

- 第一级暗条纹满足：$a\sin\theta_1=\lambda$，因 θ_1 很小，$\theta_1\approx\sin\theta_1=\dfrac{\lambda}{a}$；
- 中央明纹的角宽度：$2\theta_1=\dfrac{2\lambda}{a}$；
- 中央明纹的线宽度（透镜焦面上线宽度）：$\Delta x=2f\tan\theta_1\approx2f\theta_1=\dfrac{2\lambda f}{a}$；
- 代入数值：$\lambda=546\times10^{-9}\ \mathrm{m}$，$a=0.437\times10^{-3}\ \mathrm{m}$，$f=0.4\ \mathrm{m}$，计算得 $\Delta x=1.0\ \mathrm{mm}$。

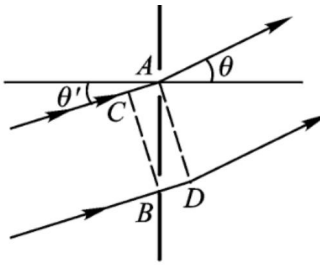
2. **§2-4 光学仪器的分辨本领例题答案**

- 人眼最小分辨角（瑞利判据）：$\theta_R=1.22\dfrac{\lambda}{d}$；
- 代入数值：$\lambda=550\times10^{-9}\ \mathrm{m}$，$d=3\times10^{-3}\ \mathrm{m}$，得 $\theta_R=2.2\times10^{-4}\ \mathrm{rad}$；
- 恰能分辨时，$\theta_R\approx\dfrac{l}{s}$（$l$ 为等号间距，s 为人与黑板距离），故 $s=\dfrac{l}{\theta_R}$；
- 代入 $l=2.0\times10^{-3}\ \mathrm{m}$，计算得 $s=9.1\ \mathrm{m}$。

3. **§2-5 光栅衍射例题1答案**

- 光栅常量：$a+b=\dfrac{1\times10^{-3}}{500}=2\times10^{-6}\ \mathrm{m}$；

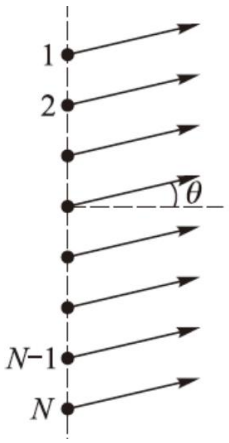
- (1) 垂直入射时，光栅方程为 $(a+b)\sin\theta = k\lambda$，当 $\theta = 90^\circ$（$\sin\theta = 1$）时 k 最大；计算得 $k < \dfrac{a+b}{\lambda} = \dfrac{2\times10^{-6}}{590\times10^{-9}} \approx 3.39$，取 $k = 3$，最多能看到 $k = \pm3, \pm2, \pm1, 0$，共7级条纹；



- (2) 斜入射时，光栅方程为 $(a+b)(\sin\theta - \sin\theta') = k\lambda$（$\theta' = 30^\circ$ 为入射角）；上侧最大（$\theta = 90^\circ$）：$k < \dfrac{2\times10^{-6}(\sin 90^\circ - \sin 30^\circ)}{590\times10^{-9}} \approx 1.7$，取 $k = 1$；下侧最大（$\theta = -90^\circ$）：$k > \dfrac{2\times10^{-6}(\sin(-90^\circ) - \sin 30^\circ)}{590\times10^{-9}} \approx -5.09$，取 $k = -5$；最多能看到 $k = -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1$，共7级条纹。

4. **§2-5 光栅衍射例题2答案**

- 相邻天线的等效波程差：相位落后 $\pi/2$ 对应等效波程差 $\delta' = \dfrac{\lambda}{4}$，叠加实际波程差 $d\sin\theta$，总波程差 $\delta = \dfrac{\lambda}{2}\sin\theta + \dfrac{\lambda}{4}$；



- 干涉主极大满足：$\delta = \pm k\lambda$，即 $\dfrac{\lambda}{2}\sin\theta + \dfrac{\lambda}{4} = \pm k\lambda$；
- 化简得 $\sin\theta = 2k - \dfrac{1}{2}$，取 $k = 0$ 时，$\sin\theta = -\dfrac{1}{2}$，故 $\theta = -30^\circ$（零级主极大方向，电磁波最强）。

5. **§2-5 光栅分辨本领例题答案**

- (1) 光栅分辨本领 $R = \dfrac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$，其中 $\lambda = \dfrac{5.890 + 5.896}{2}\times10^{-7} = 5.893\times10^{-7}\ \mathrm{m}$，$\Delta\lambda = 0.006\times10^{-7}\ \mathrm{m}$，$k = 2$；计算得 $N = \dfrac{\lambda}{k\Delta\lambda} = \dfrac{5.893\times10^{-7}}{2\times0.006\times10^{-7}} \approx 491$，故 $N \geq 491$；

- (2) 由光栅方程 $(a+b)\sin\theta = k\lambda$，$\theta \le 30^\circ$（$\sin\theta \le 0.5$），得
  $a+b \ge \dfrac{k\lambda}{\sin\theta} = \dfrac{2\times 5.893\times 10^{-7}}{0.5} = 2.36\times 10^{-6}\ \mathrm{m} = 2.36\times 10^{-3}\ \mathrm{mm}$；
- (3) 缺级条件 $k = \dfrac{a+b}{a}k'$（$k' = \pm 1, \pm 2, \ldots$），第三级缺级（$k=3$），取 $k'=1$，得
  $a = \dfrac{a+b}{3} \approx \dfrac{2.36\times 10^{-3}}{3} = 0.79\times 10^{-3}\ \mathrm{mm}$；
- 缝间宽度 $b = (a+b) - a \approx 2.36\times 10^{-3} - 0.79\times 10^{-3} = 1.57\times 10^{-3}\ \mathrm{mm}$。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）